

基于数据挖掘技术的重症肌无力 中医诊疗规律研究进展

石昆¹, 孟宪志², 李苗苗¹

1 山东第二医科大学附属济南市第五人民医院神经内科, 山东济南 250022;

2 山东中医药大学第二附属医院老年病科, 山东济南 250001

摘要:重症肌无力是一种神经肌肉接头传递功能障碍的获得性自身免疫性疾病,属于中医“痿证”的范畴。本文对数据挖掘技术在重症肌无力的病因病机、症状证型、治法规律及疗效预后评价方面的运用进行综述,充分阐述数据挖掘技术在中医诊治中的优势,以期为临床治疗重症肌无力提供借鉴和参考。

关键词:重症肌无力;中医;痿证;数据挖掘

doi: 10. 3969/j. issn. 2096-9058. 2025. 05. 004

中图分类号:R746. 1 文献标志码:A 文章编号:2096-9058(2025)05-0015-04



开放科学(资源服务)
标识码(OSID)

Research progress on the diagnosis and treatment of myasthenia gravis in traditional Chinese medicine based on data mining technology

SHI Kun¹, MENG Xianzhi², LI Miaomiao¹

1 Department of Neurology, the Fifth People's Hospital of Jinan Affiliated to Shandong Second Medical University, Jinan 250022, China; 2 Department of Geriatrics, the Second Affiliated Hospital of Shandong University of Traditional Chinese Medicine, Jinan 250001, China

Abstract: Myasthenia gravis is an acquired autoimmune disorder of neuromuscular junction transmission. In traditional Chinese medicine (TCM), it falls within the category of “Wei Syndrome”. This paper reviews the application of data-mining techniques in elucidating the etiology and pathogenesis, symptom-pattern correlations, therapeutic regularities, and outcome prognoses of myasthenia gravis. The advantages of data mining in TCM diagnosis and treatment are fully discussed to provide references for clinical management of myasthenia gravis.

Keywords: myasthenia gravis; traditional Chinese medicine; wei syndrome; data mining

重症肌无力作为后天获得的自身免疫性病症,其病理机制源于神经—肌肉接头处存在传导功能障碍^[1-2]。该病症的核心病机在于神经—肌肉接头突触后膜区域的乙酰胆碱受体发生损伤性改变^[3]。患者典型临床表现为局部或全身骨骼肌呈现无力状

态,并伴随显著易疲劳特性。本病在年龄分布上呈现广谱性特征,发病群体可涵盖数月龄婴儿至70~80岁老年人群^[4]。重症肌无力属于中医“痿证”的范畴,《黄帝内经·素问》在《生气通天论》篇中系统阐释了痿证的病因:“湿邪侵袭人体,首见头部沉重如裹;

基金项目:济南市卫生健康委员会科技发展计划项目(2022-中-18,基于数据挖掘技术治疗痿证古今中医用药规律研究)。

- [28] LEVENSON J C, NUSSLOCK R, FRANK E. Life events, sleep disturbance, and mania: an integrated model[J]. Clin Psychol Sci Pr, 2013,20(2):195-210.
- [29] DAVIS C H, DONAHUE M L, GAUDIANO B A, et al. Adding online storytelling-based acceptance and commitment therapy to antidepressant treatment for primary care patients: a randomized clinical trial[J]. Cogn Behav Ther, 2024,53(1):48-69.
- [30] EIMONTAS J, MEDEISËNIENË J, BARANOVA K, et al. Tailored internet-delivered cognitive behavioral therapy with thera-

- pist support for depressed older adults: results from a randomized controlled trial with a one-year follow-up[J]. J Affect Disord, 2025:119406.
- [31] GERVIND E, SALEM M B, SVANBORG C, et al. The influence of organizational models on the implementation of internet-based cognitive behavior therapy in primary care: a mixed methods study using the rr-aim framework[J]. Internet Interv, 2024, 35:100698.

(收稿日期:2025-07-12)

若湿热内蕴不得疏解,则致筋脉病变——大筋可能呈现缩短状态,小筋则趋于松弛延长,前者引发拘挛之证,后者导致痿弱之象”^[5]。对痿证的研究由来已久,但对这些研究进行全面整理和系统分析的却很少,数据挖掘技术能从海量数据中提取有效信息,通过系统性分析将分散于大规模数据集中的碎片化信息转化为具有可解释性和决策支持价值的结构化知识体系。因此,本研究基于数据挖掘技术对中医诊治重症肌无力的病因病机、症状证型、治法规律及疗效预后进行多维度数据分析,从而更好地指导辨证论治,为重症肌无力的中医诊治提供有益参考。

1 重症肌无力的病因病机

痿证的发病机制具有多因素性特征,其致病因素涵盖外感与内伤两大类。外感方面,温热病邪侵袭人体可形成热毒内蕴之势;内伤方面则涉及情志内伤、饮食失节、劳逸失度、先天禀赋薄弱、房劳过度、跌仆外伤及神经毒性药物暴露等多重诱因。这些病理因素相互作用,最终导致五脏功能失调,精血津液生成不足,气血运行受阻,肌肉筋脉失于濡养而发为痿证^[6]。李丽娟^[7]运用改进的粗糙集算法和关联规则算法,对患者的性别、年龄、合并疾病、临床类型、临床症状、累及肌群、五脏病变等展开多维分析。研究显示,该疾病以脾脏功能受损为核心病理特征,其病变进程呈现与肾脏、肝脏、肺脏、心脏的序贯相关性。随着病情进展,逐步出现脾肾共病、脾肝共病、脾肾肺共病、脾肾心共病及肺脾心共病等复合病理模式。该研究通过数据挖掘技术客观地阐明了痿证的根本病机是五脏虚损,虽以脾病为主,但五脏病变均可致痿并常常互相传变。饶媛等^[8]基于 SQL Server 数据挖掘平台,采用贝叶斯分析模型开展多维数据解析。研究揭示了不同临床分型患者的脏腑病变规律:Ⅰ型以脾脏功能失调为核心特征,可伴发肝脏受累;Ⅱ-A 型以脾脏病变为主导,肾脏可能受累;Ⅱ-B 型呈现脾肾共病特征,肺脏功能可能受损;Ⅲ型则以脾肺肾三脏器受累为主要表现,心脏功能可能受影响;Ⅳ型在Ⅲ型基础上进一步发展为脾肺肾心多脏器受累。该研究通过数据挖掘技术完整构建了重症肌无力脏腑病变的动态模型:脾脏病变作为核心病理环节,既可向其他脏腑传变,其他脏腑病变亦可反传至脾脏,最终形成多脏器共病的复杂病理格局。这一发现为理解中医“脾为后天之本”理论在自身免疫性疾病中的具体体现提供了数据支持,同时为建立基于脏腑传变规律的个体化诊疗方案奠定了方法学基础。马书明^[9]检索近 10 年中医药治疗重症肌无力的相关文献,经汇总筛选纳入 1 994 例重

症肌无力病例,辨证分型 11 个,通过对证素进行频数、频率、百分比计算分析发现:重症肌无力证素共计 12 个,包含脾、肾、肝、胃、经络 5 个病位证素,气虚、阳虚、血虚、阴虚、痰扰、风动、气陷 7 个病性证素,其中脾肾是最主要的病位证素,气虚是最主要的病性证素,病性特点是虚证为主,虚实夹杂,整体以脾肾两虚为主,该研究则更加全面地总结了痿证病变部位以脾肾为主,以虚为本的病因病机。

2 重症肌无力的症状证型

痿证症状繁多,临床多表现为肢体软弱无力、肌肉萎缩、睑废、视歧、声嘶低暗等,痿证辨证重在辨脏腑病位,审标本虚实^[10]。王跃强等^[11]通过中医传承计算平台对中医症状分布进行关联规则分析,发现重症肌无力的临床表现是以脾胃虚弱证为主的眼睑下垂、乏力、纳差、复视、便溏、吞咽困难、咀嚼困难等症状,涉及肝肾,并兼有痰瘀相关症状。赵凯^[12]运用关联规则算法对重症肌无力症状及其相互关系进行数据挖掘分析,总结出眼睑下垂、四肢乏力、舌淡、脉细为重症肌无力最常见症状,其他症状多是在上述基础上发展演变而来。临床症候可归纳为脾胃虚弱型、肝肾亏虚型、气阴两虚型、脾肾两虚型 4 类,同一脏腑病变的相关症状关联度较大。赵文光等^[13]采用聚类分析及因子分析的数据挖掘方法分析得出:重症肌无力以虚证指标居多,按出现频率依次为眼睑下垂、舌淡、肢体乏力、苔薄、纳呆、复视、脉沉、神倦等,临床症候可分为脾肾亏虚、气阴两虚、脾胃虚损、肝肾亏虚 4 类。上述研究分别采用了关联规则分析、聚类分析及因子分析得出了相近的结论:痿证以脾胃虚弱为主要证型,以眼睑下垂、乏力、纳差、舌淡为主要症状。

3 重症肌无力的治法规律

3.1 处方用药规律研究 治疗痿证的方剂中蕴含大量有价值的信息,利用数据挖掘技术有助于发现大量方剂隐含的联系和处方信息^[14-15]。林海雄等^[16]系统整理并录入邓铁涛辨治重症肌无力的 63 首临床方剂,基于关联规则分析、改进型互信息法、复杂系统熵聚类及无监督熵层次聚类数据挖掘技术开展深度解析。研究显示:邓铁涛治疗该病的高频用药规律呈现特定模式,白术、黄芪、柴胡、升麻、甘草构成核心药物组;通过药物关联分析构建了以“升麻—白术—黄芪—柴胡”为核心的网络架构,并识别出“升麻—柴胡”“黄芪—白术”“黄芪—柴胡”等高频药物组合。进一步挖掘发现,其诊疗体系以补中益气汤为基础方,并衍生出 6 首具有创新性的组方。该研究通过数据挖掘技术系统解构了名中医的诊疗

经验,为中医名家学术思想的数字化传承提供了方法学示范。赵立东^[17]系统梳理 102 部古代医籍中的 344 首相关方剂,涉及 325 味药物,通过频数分析与 R 型聚类分析技术开展深度研究。结果表明:古人治疗重症肌无力以虚证为根本病机,用药呈现甘味药为主导的特征,临床多采用补虚类方药,其中补气药占比最高,印证气虚为该病核心病因。值得注意的是,自金元时期起,补中益气汤在痿证治疗中得到广泛沿用。药物归经分析显示以肝、脾、肾、肺、胃经为主,尤以肝脾肾三经最为显著^[18]。且该病并非单一脏腑病变,而是多脏腑、多系统功能失调的综合体现。随着病程进展,病变常累及肾脏,临床可见肾阳虚或肾阴阳两虚证候,此时多选用地黄饮子及起痿丹进行加减化裁。刘璇^[19]系统检索了 1991 年—2016 年间发表的 98 篇重症肌无力治疗文献,涉及 138 首临床方剂及 153 味中药,基于关联规则分析技术开展数据挖掘研究。结果表明:补益类中药构成治疗该病的核心药物体系,其与解表药、活血化瘀药、利水渗湿药、收涩药常呈现协同应用特征。黄芪被确认为核心主药,在方剂配伍中占据主导地位。韩松冀^[20]利用频数统计、关联规则、聚类分析、网络药理学分析对药物使用频数、归经、四气、五味、活性成分、处方治疗的潜在靶点等进行分析,总结出药物频数前 10 位的中药为:黄芪、白术、当归、甘草、党参、茯苓、陈皮、升麻、柴胡、山药;归经以脾经为主;四气以温性为主;五味以甘味为主;频数最高的药对为黄芪—白术;核心药物组合为:黄芪、白术、当归、甘草、党参、升麻;聚类分析共形成 3 组新方组合,分别为补中益气汤加减、左归饮合右归饮加减、四妙丸加减;核心处方干预治疗重症肌无力的作用机制可能与槲皮素、山奈酚、豆甾醇、刺芒柄花素等化合物,AKT1、IL6、TP53、ALB、EGFR、TNF、STAT3、VEGFA、IL1B、ESR1 等靶点,以及 IL-17 信号通路、T 细胞受体信号通路、TNF 信号通路、PI3K-Akt 信号通路、Toll 样受体信号通路、MAPK 信号通路等密切相关。以上研究均利用数据挖掘技术对古今医家治疗重症肌无力的方剂进行系统客观分析,从而总结出处方用药规律:中医治疗重症肌无力多使用性味甘温的补虚药,其中又以黄芪、白术、甘草等补气药为主药,代表方剂为补中益气汤,疾病后期常累及肾脏,可选用地黄饮子或左归饮合右归饮治疗。

3.2 针灸取穴规律研究 数据挖掘技术不仅可以运用在中医处方用药规律的研究上,还能运用在针灸取穴规律的研究中^[21-22]。敬雯君等^[23]检索针刺治疗眼肌型重症肌无力的相关临床治疗文献,运用频

数分析、关联规则分析和聚类分析进行数据挖掘,发现使用频次前 3 位的腧穴为:攒竹、足三里、阳白;重用阳经,取穴以足三阳经腧穴为主;腧穴多位于面部和四肢部,选穴以交会穴和五输穴为主;常用取穴组合为阳白—攒竹、足三里—攒竹,四组核心穴对为丝竹空—鱼腰—攒竹—阳白、申脉—足三里—三阴交、风池—太冲—合谷、太阳—百会—四白—瞳子髎。说明针刺治疗眼肌型重症肌无力时重用阳经穴位,重视局部取穴与“治痿独取阳明”。刘孜琦等^[24]检索针灸治疗重症肌无力的相关文献,利用频数分析、关联规则、聚类分析发现:其选用腧穴中,以足三里最多,其次依次为阳白、攒竹、三阴交、合谷;选用腧穴归经以足太阳膀胱经为最,足阳明胃经及足少阳胆经较为常用;特定穴以合穴、下合穴及背俞穴选用频次高;阳白—足三里、丝竹空—足三里—阳白在穴位配伍上最为常见。说明针灸治疗重症肌无力选穴具有一定规律和相似性,多从足三阳经腧穴取穴,常用穴位为足三里、攒竹、阳白,其规律可为临床选穴提供参考。

4 重症肌无力的疗效预后评价

利用数据挖掘技术可以更加客观有效地评估中医药及针灸治疗重症肌无力的疗效,指导预后。王可^[25]纳入 139 例重症肌无力患者,通过二元 logistic 回归分析筛选出影响中药短期疗效的关键因素为:①年龄增长与中药短期疗效呈负相关;②重复神经电刺激阳性的重症肌无力患者较阴性患者中药短期疗效降低;③合并情绪异常的重症肌无力患者较无情绪异常者中药短期疗效减弱;④存在免疫抑制利用药史的重症肌无力患者可能影响中药短期疗效。研究团队基于 R Studio 平台,运用“rms”程序包构建 Nomogram 预测模型,实现患者接受中草药治疗 3 个月后病情缓解情况及相关影响因素的可视化表达。通过一致性指数与受试者工作特征曲线验证显示,该模型具备良好的预测效能,可应用于临床实践。彭小燕等^[26]检索中西医结合疗法治疗重症肌无力的随机对照临床试验文献,通过 Meta 分析得出:中西医结合治疗重症肌无力相较于单纯西药治疗,在提高有效率、降低复发率以及改善病情方面具有明显的优势。谭冬阳^[27]检索针灸治疗重症肌无力的临床随机对照试验,结果表明:针灸作为核心干预措施,在治疗重症肌无力中表现出显著疗效,且包含针灸因素的治疗组较单纯药物治疗组具有明确优势。孙红艳等^[28]检索中药治疗重症肌无力的随机对照试验文献,通过 Meta 分析表明,中成药治疗重症肌无力具有较低的复发率;在常规西药治疗基础上联合应

用中成药或中药复方,可显著降低患者治疗后复发率及肌无力危象发生率。以上研究表明使用中药、针灸治疗重症肌无力疗效可靠,中西医结合治疗重症肌无力优于单纯西药治疗,运用数据挖掘技术还能够分析影响药效的关键因素,为重症肌无力的治疗提供新思路。

通过系统梳理数据挖掘技术在重症肌无力中医诊疗规律研究中的应用与进展,可以发现,利用频数分析、聚类分析、关联规则、Meta 分析等技术,研究已从繁杂的文献数据中有效总结出重症肌无力的病因病机、主要症候、处方用药及针灸取穴规律;验证了中医药在重症肌无力治疗上的有效性;初步实现了对重症肌无力中医诊疗中隐藏信息的深度挖掘和量化表达,为中医诊疗提供了新的方法学支撑。但该领域的研究也有其局限性,如数据质量有好有坏,标准不一等,都会影响研究结果的准确性。另外,对服用方法、药物剂量、疗效评价等动态信息挖掘力度不够,致使无法还原诊疗的全过程。因此数据挖掘技术对临床的指导意义有待通过前瞻性研究去印证。未来希望重症肌无力中医诊疗的数据挖掘研究能够立足临床实践,更加精细化、多样化,如此才能更好地推动中医诊疗重症肌无力从经验传承到精准医学模式的转化,为中西医结合治疗重症肌无力开辟新道路。

利益冲突声明 所有作者声明不存在利益冲突

作者贡献声明 孟宪志:研究方案可行性分析、修订论文;石昆,李苗苗:文献整理、参与撰写论文

参考文献:

- [1] 常婷. 中国重症肌无力诊断和治疗指南(2020 版)[J]. 中国神经免疫学和神经病学杂志, 2021, 28(1): 1-12.
- [2] IORIO R. Myasthenia gravis: the changing treatment landscape in the era of molecular therapies[J]. Nat Rev Neurol, 2024, 20(2): 84-98.
- [3] LI H, PHAM M C, TENG J, et al. Autoimmune mechanisms elucidated through muscle acetylcholine receptor structures[J]. Cell, 2025, 188(9): 2390-2406.
- [4] A-MBUBUIOC, KUDEBAYEVA A, TURUSPEKOVA S, et al. The epidemiology of myasthenia gravis[J]. J Med Life, 2021, 14(1): 7.
- [5] 王桂彬, 普振清, 庞博. 析论《黄帝内经》之“痿”[J]. 北京中医药大学学报, 2023, 46(5): 634-638.
- [6] 杜妙. 从《金匮要略》对虚劳病的认识浅谈重症肌无力[J]. 中医学, 2023, 12(7): 1921-1925.
- [7] 李丽娟. 构建重症肌无力五脏相关理论数据挖掘模型的研究[D]. 广州: 广州中医药大学, 2011.
- [8] 饶媛, 岳明明, 刘小斌. 基于数据挖掘技术的重症肌无力疾病五脏相关性研究[J]. 新中医, 2016, 48(12): 165-168.
- [9] 马书明. 重症肌无力(痿证)中医证型证素分析及补脾益肾法疗效 Meta 分析[D]. 郑州: 河南中医药大学, 2018.
- [10] 王凯, 崔远武, 吕玲, 等. 张伯礼教授治疗痿证(重症肌无力)验案一则[J]. 天津中医药, 2018, 35(1): 1-3.
- [11] 王跃强, 蒋军林, 王智浩, 等. 基于数据挖掘的中医药治疗重症肌无力症状及用药规律分析[J]. 湖南中医杂志, 2022, 38(10): 51-56.
- [12] 赵凯. 基于数据挖掘的重症肌无力中医证型及用药特点研究[D]. 广州: 广州中医药大学, 2015.
- [13] 赵文光, 赵凯. 重症肌无力证候的聚类分析及因子分析研究[J]. 福建中医药, 2014, 45(6): 4-6.
- [14] 郑鸿铭, 胡芝凡, 黄梦芬, 等. 基于数据挖掘和网络药理学研究中药复方治疗重症肌无力的用药规律及作用机制[J]. 天津中医药, 2024, 41(3): 372-385.
- [15] 宋港, 李纯根, 邝涛, 等. 基于数据挖掘《古今名医临证金鉴·痿证卷》治疗痿证用药规律[J]. 亚太传统医药, 2023, 19(4): 149-155.
- [16] 林海雄, 王晓彤, 杨伟钦, 等. 基于数据挖掘的国医大师邓铁涛治疗重症肌无力辨治规律探究[J]. 辽宁中医杂志, 2017, 44(12): 2526-2529.
- [17] 赵立东. 基于数据挖掘的中医药治疗重症肌无力用药规律的古代文献研究[D]. 长春: 长春中医药大学, 2017.
- [18] 侯赛赛, 李燕梅, 时亚苹, 等. 基于《黄帝内经》理论探讨从脾胃论治重症肌无力[J]. 中国民间疗法, 2021, 29(22): 6-8.
- [19] 刘璇. 基于关联规则的重症肌无力中药用药规律研究[D]. 济南: 山东中医药大学, 2017.
- [20] 韩松冀. 基于数据挖掘和网络药理学探究中医药干预治疗 MG 的用药规律及作用机制[D]. 长春: 长春中医药大学, 2023.
- [21] 蒋晓杰, 张琳琳. 张玉莲针药结合治疗眼肌型重症肌无力之经验[J]. 江苏中医药, 2025, 57(7): 12-15.
- [22] 王舒娅. 针灸治疗重症肌无力临床研究[J]. 吉林中医药, 2011, 31(10): 996-998.
- [23] 敬雯君, 杨才雅, 李安洪. 基于数据挖掘的针刺治疗眼肌型重症肌无力选穴组方规律研究[J]. 按摩与康复医学, 2023, 14(1): 39-41.
- [24] 刘孜琦, 盛英武, 聂妍琦, 等. 基于数据挖掘探讨针灸治疗重症肌无力的选穴规律[J]. 世界中医药, 2022, 17(18): 2646-2654.
- [25] 王可. 重症肌无力中药疗效的相关因素探索及 Nomogram 预测模型的建立[D]. 长春: 长春中医药大学, 2022.
- [26] 彭小燕, 马金昀, 程晓东. 中西医结合治疗重症肌无力临床随机对照试验的 Meta 分析[J]. 中华中医药学刊, 2019, 37(4): 826-831.
- [27] 谭冬阳. 针灸治疗重症肌无力临床随机对照试验 Meta 分析[D]. 沈阳: 辽宁中医药大学, 2020.
- [28] 孙红艳, 吕安坤. 中药对重症肌无力患者疗后复发及肌无力危象影响的 Meta 分析[J]. 世界科学技术—中医药现代化, 2019, 21(4): 610-616.

(收稿日期: 2025-07-11)